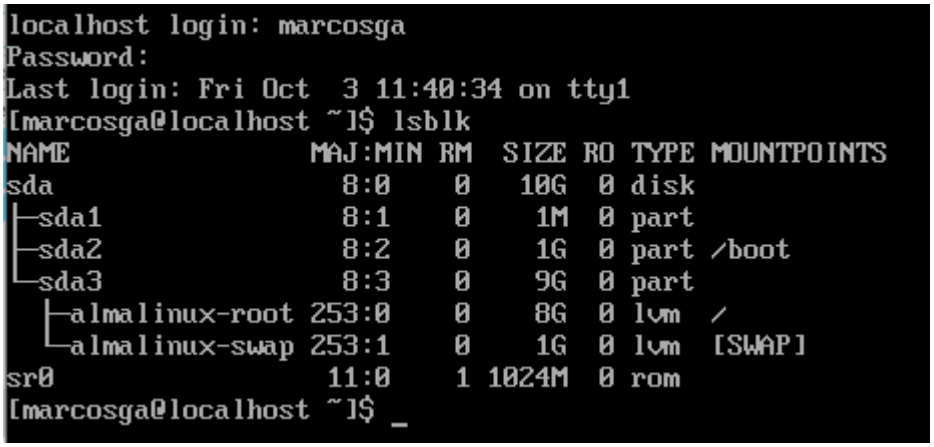
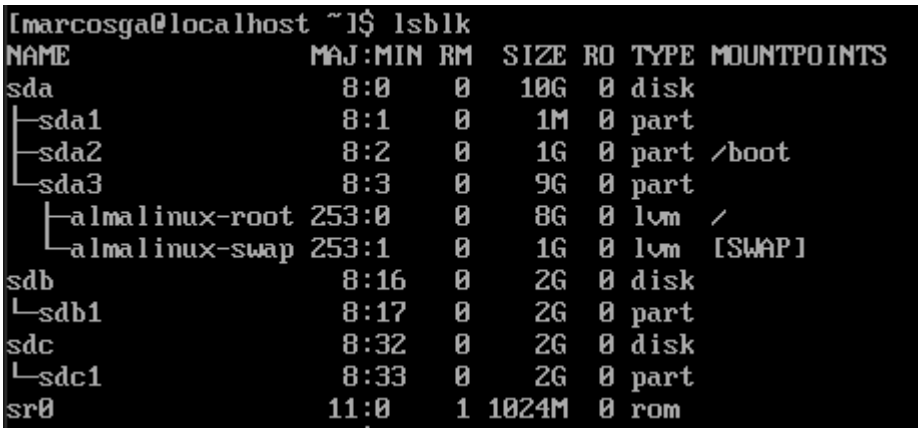
P1_L3 - ISE

Instaló la AlmaLinux, añadiendo usuario, contraseñas, el disco duro..., y una vez dentro, hago lsblk para comprobar que todo está correctamente.



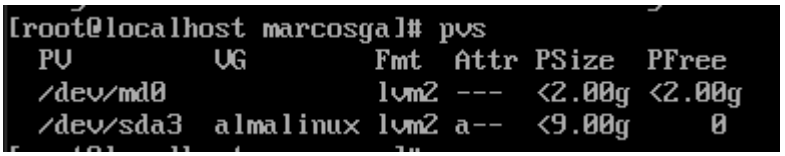
Ahora creo las particiones sdb y sdc con el comando fdisk.



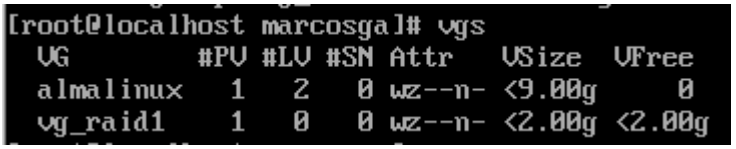
Creo un RAID1 de sdb1 y sdc1 con el comando “mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdb1 /dev/sdc1” y con el comando “mdadm –detail /dev/md0” compruebo que se ha creado correctamente el RAID1.



Creo el PV(Physical Volume) desde md0 con el comando “pvcreate /dev/md0” y compruebo con el comando “pvs” que se ha creado correctamente el PV .



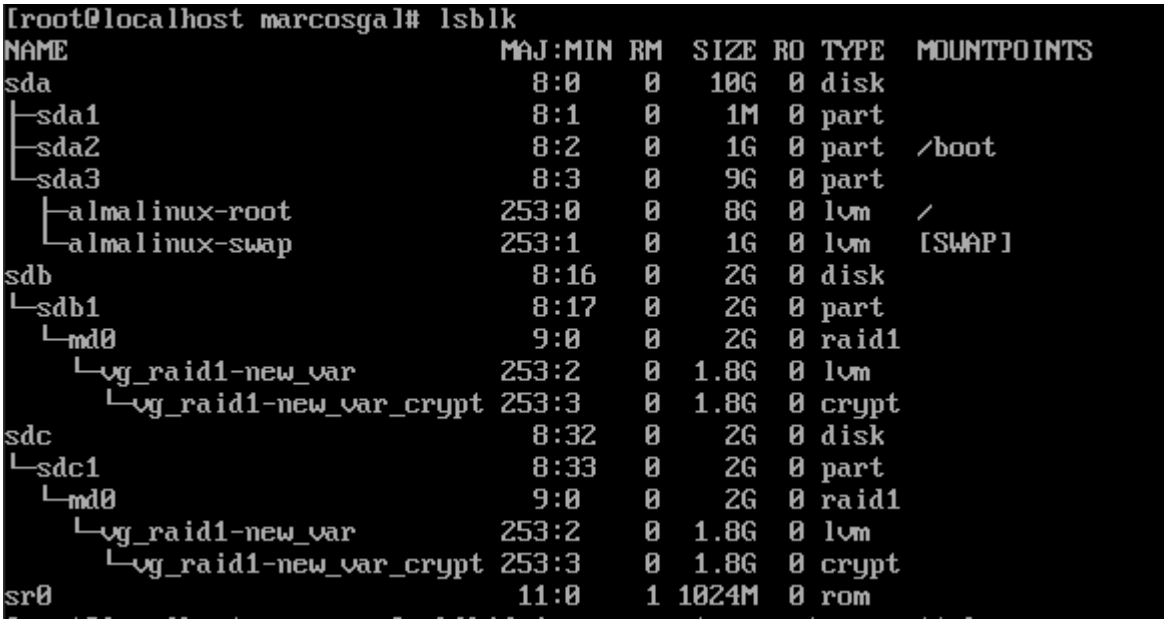
Creo el VG(Volume Group) desde el PV mediante el comando “vgcreate vg_raid1 /dev/md0” y vemos los cambios con el comando “vgs”.



Creo el LV(Logical Volume) new_var desde el VG mediante el comando “lvcreate –n new_var –L 1.8G vg_raid1” y vemos los cambios con lvs.



Encripto el LV new_var mediante el comando cryptsetup. Despues de haber instalado cryptsetup mediante el comando “dnf install cryptsetup -y” procedo a formatear con LUKS con el comando “cryptsetup luksFormat /dev/vg_raid1/new_var” y activo el disco con el comando “ cryptsetup luksOpen /dev/vg_raid1/new_var vg_raid1-new_var_crypt”.



Este comando “blkid | grep crypto > /etc/crypttab” busca todos los dispositivos cifrados LUKS y guarda la información en /etc/crypttab para que el sistema pueda desbloquearlos al iniciar.
Ahora edito el fichero con vi /etc/crypttab y añado esta linea “vg_raid1-new_var_crypt UUID=xxxx-xxxxx-xxxx none”, gracias a esto cuando arranque el sistema Linux pedirá la passphrase de ese volumen LUKS y creará /dev/mapper/vg_raid1-new_var_crypt para poder montarlo.

```
[root@localhost marcosga]# ls /dev/mapper
almalinux-root  almalinux-swap  control  vg_raid1-new_var
```

Hecho todo esto, ahora procedo a montar el sistema de ficheros en /var. Para ello antes necesito realizar estos pasos:

a) Crear un filesystem para el LV

```
[root@localhost marcosga]# mkfs -t xfs /dev/mapper/vg_raid1-new_var_crypt
meta-data=/dev/mapper/vg_raid1-new_var_crypt isize=512    agcount=4, agsize=116992 blks
         =                       sectsz=512   attr=2, projid32bit=1
         =                       crc=1        finobt=1, sparse=1, rmapbt=1
         =                       reflink=1    bigtime=1 inobtcount=1 nrext64=1
         =                       exchange=0
data     =                       bsize=4096   blocks=467968, imaxpct=25
         =                       sunit=0      swidth=0 blks
naming   =version 2              bsize=4096   ascii-ci=0, ftype=1, parent=0
log      =internal log           bsize=4096   blocks=16384, version=2
         =                       sectsz=512   sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime =none                   extsz=4096   blocks=0, rtextents=0
```

b) Acceder al LV (montar)

```
[root@localhost marcosga]# mkdir /new_var
[root@localhost marcosga]# mount /dev/mapper/vg_raid1-new_var_crypt /new_var
[  979.094047] XFS (dm-3): Mounting V5 Filesystem ab120971-593e-4f71-87bd-d1685a41ca20
[  979.119623] XFS (dm-3): Ending clean mount
```

c) Copiar información desde /var actual al LV (operación atómica)

Comando: systemctl isolate rescue -> Asi entramos en modo mantenimiento para asegurar que nadie escribe en /var
Comando: systemctl status -> para ver que hemos entrado en modo mantenimiento

```
[root@localhost ~]# systemctl status
● localhost.localdomain
    State: maintenance
```

```
[root@localhost ~]# cp -a /var/. /new_var/
[root@localhost ~]# ls -laZ /var
total 16
drwxr-xr-x. 19 root root system_u:object_r:var_t:s0            4096 Oct  1 18:31 .
dr-xr-xr-x. 19 root root system_u:object_r:root_t:s0            250 Oct  3 18:06 ..
-rw-r--r--.  1 root root system_u:object_r:etc_runtime_t:s0      208 Oct  1 18:26 .updated
drwxr-xr-x.  2 root root system_u:object_r:var_t:s0               6 Oct 29  2024 adm
drwxr-xr-x.  8 root root system_u:object_r:var_t:s0              88 Oct  1 18:27 cache
drwxr-xr-x.  2 root root system_u:object_r:kdump_crash_t:s0       6 Mar  6  2025 crash
drwxr-xr-x.  3 root root system_u:object_r:system_db_t:s0        18 Oct  1 18:27 db
drwxr-xr-x.  2 root root system_u:object_r:var_t:s0               6 Oct 29  2024 empty
drwxr-xr-x.  2 root root system_u:object_r:public_content_t:s0    6 Oct 29  2024 ftp
drwxr-xr-x.  2 root root system_u:object_r:games_data_t:s0        6 Oct 29  2024 games
drwxr-xr-x.  3 root root system_u:object_r:var_t:s0              18 Oct  1 18:26 kerberos
drwxr-xr-x. 20 root root system_u:object_r:var_lib_t:s0        4096 Oct  1 18:31 lib
drwxr-xr-x.  2 root root system_u:object_r:var_t:s0               6 Oct 29  2024 local
lrwxrwxrwx.  1 root root system_u:object_r:var_lock_t:s0         11 Oct  1 18:26 lock -> ../run/lock
drwxr-xr-x.  7 root root system_u:object_r:var_log_t:s0        4096 Oct  3 11:40 log
lrwxrwxrwx.  1 root root system_u:object_r:mail_spool_t:s0       10 Oct 29  2024 mail -> spool/mail
drwxr-xr-x.  2 root root system_u:object_r:var_t:s0               6 Oct 29  2024 nis
drwxr-xr-x.  2 root root system_u:object_r:var_t:s0               6 Oct 29  2024 opt
drwxr-xr-x.  2 root root system_u:object_r:var_t:s0               6 Oct 29  2024 preserve
lrwxrwxrwx.  1 root root system_u:object_r:var_run_t:s0           6 Oct  1 18:26 run -> ../run
drwxr-xr-x.  6 root root system_u:object_r:var_spool_t:s0        56 Oct  1 18:26 spool
drwxrwxrwt.  3 root root system_u:object_r:tmp_t:s0              35 Oct  3 18:11 tmp
drwxr-xr-x.  2 root root system_u:object_r:var_yp_t:s0            6 Oct 29  2024 yp
```

d) Indicar al SO donde se ubica el nuevo /var

Comando: vi /etc/fstab -> para abrir el editor y añadir esta linea "/dev/mapper/vg_raid1-new_var_crypt /var xfs defaults 0 0". Al arrancar, monta automáticamente el dispositivo /dev/mapper/vg_raid1-new_var_crypt en /var usando XFS con opciones por defecto.

Comando: mount -a -> monta todo lo que está en fstab que aún no esté montado

```
[root@localhost ~]# lsblk
NAME                          MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE  MOUNTPOINTS
sda                             8:0    0   10G  0 disk
├─sda1                          8:1    0    1M  0 part
├─sda2                          8:2    0    1G  0 part  /boot
└─sda3                          8:3    0    9G  0 part
  ├─almalinux-root            253:0    0    8G  0 lvm   /
  └─almalinux-swap            253:1    0    1G  0 lvm   [SWAP]
sdb                             8:16   0    2G  0 disk
└─sdb1                          8:17   0    2G  0 part
  └─md127                       9:127  0    2G  0 raid1
    └─vg_raid1-new_var          253:2    0  1.8G  0 lvm
      └─vg_raid1-new_var_crypt 253:3    0  1.8G  0 crypt /var
                                                         /new_var
sdc                             8:32   0    2G  0 disk
└─sdc1                          8:33   0    2G  0 part
  └─md127                       9:127  0    2G  0 raid1
    └─vg_raid1-new_var          253:2    0  1.8G  0 lvm
      └─vg_raid1-new_var_crypt 253:3    0  1.8G  0 crypt /var
                                                         /new_var
sr0                            11:0    1 1024M  0 rom
```

e) Liberar espacio del antiguo /var

```
[root@localhost ~]# mount -a
[root@localhost ~]# umount /dev/mapper/vg_raid1-new_var_crypt
[root@localhost ~]# mv /var /var_old
```

Con estos últimos comandos compruebo que el montaje de /var se realizó correctamente.

```
[root@localhost ~]# mount | grep /var
/dev/mapper/vg_raid1-new_var_crypt on /var type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
[root@localhost ~]# df -h /var
Filesystem                          Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/vg_raid1-new_var_crypt  1.8G  119M  1.7G   7% /var
```